22. KVADRATINĖS NELYGYBĖS. NELYGYBĖS, SUVEDAMOS Į KVADRATINES NELYGYBES

1. Kiek sveikųjų sprendinių turi nelygybė $x^2+x<12$?

A 4 **B** 6 **C** 5 **D** Be galo daug

2. Išspręskite nelygybę $x^2+12x+36\leqslant 0$.

A $x=-6$ **B** $x\in(-\infty;+\infty)$

C $x\in(-\infty;-6]$ **D** $x\in\varnothing$

3. Nelygybės $-x^2+4x-4<0$ sprendiniai yra:

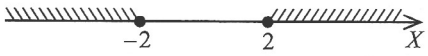
A $x\in(-\infty;2-2\sqrt{2}]\cup[2+2\sqrt{2};+\infty)$

B $x\in(-\infty;+\infty)$

C $x\in(-\infty;2)\cup(2;+\infty)$

D $x\in[-2;2]$

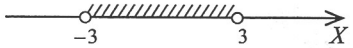
4. Kurios nelygybės sprendiniai pavaizduoti paveikslėlyje?



A $x^2-4>0$ **B** $x^2-4\geqslant 0$

C $x^2+4\geqslant 0$ **D** $x^2-4\leqslant 0$

5. Kurios nelygybės sprendiniai pavaizduoti paveikslėlyje?



A $x^2-9<0$ **B** $x^2+9>0$

C $x^2-9>0$ **D** $x^2+9<0$

6. Kurios iš pateiktų nelygybių sprendinių aibė yra visų realiųjų skaičių aibė?

A $x^2+30>0$ **B** $x^2-30>0$

C $x^2+30<0$ **D** $x^2-30<0$

7. Kuri iš duotųjų nelygybių teisinga su bet kokia nežinomojo x reikšme?

A $(x-9)^2>0$ **B** $(x-9)^2\geq 0$

C $(x-9)^2\leq 0$ **D** $x^2-9\geq 0$

8. Kiek sveikųjų sprendinių turi nelygybė $x^2-3x-4<0$?

9. Išspręskite nelygybes:

a) $4x^2-9>0$; **b)** $x^2-49\leqslant 0$;

c) $3x^2-48\leqslant 0$; **d)** $x^2-16>0$;

e) $3x^2-27\geqslant 0$; **f)** $0{,}2x^2>1{,}8$.

10. Ar skaičius $\sqrt{3}$ yra nelygybės $6-2x^2\geqslant 0$ sprendinys? Atsakymą pagrįskite.

11. Išspręskite nelygybes:

a) $(x-2)^2\geqslant 9$; **b)** $(2x-9)^2\leqslant 0$;

c) $(5x-3)^2>0$; **d)** $(4x+7)^2\leqslant 0$;

e) $(3x-8)^2\geqslant 0$; **f)** $(5-9x)^2<0$.

12. Išspręskite nelygybes:

a) $x^2+4x\geqslant 0$; **b)** $-3x^2+6x>0$;

c) $2x^2-5x\leqslant 0$; **d)** $3x-8x^2\geqslant 0$;

e) $4x-5x^2<0$; **f)** $2x^2+5x\leqslant 0$;

g) $4x^2-3x>0$; **h)** $3x^2<-2x$.

13. Išspręskite nelygybes $4x-x^2>0$ ir $2x-3\leq 0$ ir raskite jų bendruosius sprendinius.

14. Išspręskite nelygybes:

a) $x^2+2x+1\leqslant 0$; **b)** $x^2-6x+9>0$;

c) $x^2-7x+13\leqslant 0$; **d)** $x^2-4x+4>0$;

e) $x^2+x-12<0$; **f)** $x^2-2x+9>0$;

g) $x^2-x-12>0$; **h)** $x^2-x+2>0$;

i) $x^2+2x-48<0$.

15. Išspręskite nelygybes:

a) $2x^2+5x+2\geqslant 0$; **b)** $2x^2-3x-2\geqslant 0$;

c) $-x^2+4x-3\leqslant 0$; **d)** $-3x^2+x-5<0$;

e) $-x^2+4x-4>0$; **f)** $4x^2-12x+9\geqslant 0$;

g) $2x^2-3x-5\leqslant 0$; **h)** $-2x^2+7x-6<0$;

i) $2x^2-5x-3\geqslant 0$; **j)** $-x^2+8x-16<0$;

k) $2x^2-7x+6>0$; **l)** $-x^2+2x-5>0$;

m) $-4x^2+12x-9\geqslant 0$.

16. Išspręskite nelygybes:

a) $16x^2+40x+25<0$; **b)** $25x^2+30x+9<0$;

c) $-25x^2+30x-9\geqslant 0$; **d)** $-2x^2-11x+21<0$;

e) $9x^2-42x+49\leqslant 0$; **f)** $3x^2-7x-10\leqslant 0$;

g) $3x^2-7x+4\leqslant 0$; **h)** $16x^2-40x+25>0$;

i) $4x^2-27x-7\geqslant 0$; **j)** $9x^2-12x+4>0$;

k) $-3x^2+17x-20\leqslant 0$.

17. Išspręskite nelygybes:

a) $(x+4)(x+5)-5\leqslant 7$;

b) $(4-x)(2x-7)\geqslant 0$;

c) $(5-x)(9-4x)\geqslant 0$;

d) $(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})>-5$;

e) $(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})\leqslant -2$;

f) $7x+10\geqslant 3x^2$;

g) $10-3x^2\leqslant 5x-2$;

h) $7x^2+2x-3\geqslant 3x^2-6x+9$;

i) $2x^2+8x-111<(3x-5)(2x+6)$.

18. Išspręskite nelygybes:

a) $2\cdot(x-4)\cdot(x+3)\leqslant 0$;

b) $(x+5)\cdot(x-8)>0$;

c) $(x+7)\cdot(6x-12)\geqslant 0$;

d) $9\cdot(x+3)\cdot(x-5)<0$;

e) $-8\cdot(2x-3)\cdot(4-3x)>0$;

f) $(7-x)\cdot(3x+6)\geqslant 0$;

g) $3\cdot(5-2x)^2\leqslant 0$;

h) $5\cdot(8+3x)^2>0$;

i) $(4-x)^2<0$;

j) $7\cdot(3x-4)^2\geqslant 0$.

19. Grafiškai išspręskite nelygybę:

a) $x^2\leqslant 2x$; **b)** $x^2+1\geqslant 5$;

c) $x^2<9$; **d)** $4>3-x^2$.

20. Apskaičiuokite nelygybės $x^2-x-6\leqslant 0$ visų sveikųjų sprendinių sumą.

21. Raskite, su kokiomis kintamojo x reikšmėmis funkcija $y=f(x)=24x^2-14x-3$ įgyja neigiamas reikšmes.

22. Su kokiomis kintamojo x reikšmėmis reiškinio $2x^2-9x$ reikšmės yra ne didesnės už atitinkamas reiškinio $-2x-3$ reikšmes?

23. Raskite argumento x reikšmes, su kuriomis funkcijos $y=f(x)=-3x^2+2x$ reikšmės yra ne didesnės už -1.

24. Raskite argumento x reikšmes, su kuriomis funkcijos $y=f(x)=3x^2-5x$ reikšmės yra ne mažesnės už -2.

25. Raskite, su kuriomis kintamojo x reikšmėmis reiškinys $\sqrt{2x^2-18}$ turi prasmę.

26. Raskite, su kokiomis kintamojo x reikšmėmis reiškinys $\sqrt{12-3x^2}$ yra apibrėžtas.

27. Paveiksle pavaizduotas kvadratas, kurio kraštinės ilgis yra x *cm* ir stačiakampis, kurio kraštinių ilgiai yra $(2x)$ *cm* ir $\left(x-\frac{5}{2}\right)$ *cm*. Su kokiomis x reikšmėmis kvadrato plotas yra ne didesnis už stačiakampio perimetrą?

28. Įrodykite, kad su bet kokia kintamojo x reikšme nelygybė $(x-7)^2\geqslant 40-x(3x+2)$ yra teisinga.

29. Parodykite, kad su bet kokia kintamojo x reikšme reiškinio $(2x-3)(4-x)-11(x-1)$ reikšmė yra neigiama.

30. Parodykite, kad su bet kokia kintamojo x reikšme reiškinio $(2x-3)(x-4)-3(x-5)$ reikšmė yra teigiama.

31. Parodykite, kad su bet kuria kintamojo x reikšme reiškinio $(x-6)(x+8)-2(x-25)$ reikšmė yra teigiama.

32. Su kuriomis x reikšmėmis funkcijos $y=f(x)=x^2-17x+72$ reikšmės yra ne neigiamos.

33. Įrodykite, kad su bet kokia x reikšme nelygybė $(x-2)^2>x(x-4)$ yra teisinga.

34. Įrodykite, kad su visomis natūraliosiomis kintamojo n reikšmėmis teisinga nelygybė $n^2-2n+9\geqslant 4n$.

35. Įrodykite, kad su bet kokia kintamojo a reikšme yra teisinga nelygybė $10a^2-5a+1\geqslant a^2+a$.

36. Įrodykite, kad su bet kokia kintamojo m reikšme yra teisinga nelygybė $m^2-m\leqslant 50m^2-15m+1$.

37. Stačiakampio plotis 8 *cm* mažesnis už jo ilgį. Koks gali būti stačiakampio ilgis x, jei jo plotas ne didesnis už 20 cm^2?

38. Stačiakampio ilgis 5 *cm* didesnis už plotį. Koks turi būti jo plotis, kad stačiakampio plotas būtų didesnis negu 36 cm^2?

39. Vienas natūralusis skaičius yra 10 vienetų didesnis už kitą. Koks gali būti mažesnysis iš tų skaičių, kad jų sandauga būtų ne mažesnė kaip 75? Uždavinį išspręskite sudarydami nelygybę.

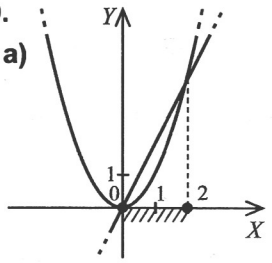
22. KVADRATINĖS NELYGYBĖS. NELYGYBĖS, SUVEDAMOS Į KVADRATINES NELYGYBES

1. *B.* **2.** *A.* **3.** *C.* **4.** *B.* **5.** *A.* **6.** *A.* **7.** *B.* **8.** 4. **9. a)** $x\in(-\infty;-1{,}5),\ (1{,}5;+\infty)$; **b)** $x\in[-7;7]$; **c)** $x\in[-4;4]$; **d)** $x\in(-\infty;-4),\ (4;+\infty)$; **e)** $x\in(-\infty;-3],\ [3;+\infty)$; **f)** $x\in(-\infty;-3),\ (3;+\infty)$. **10.** Taip.

11. a) $x\in(-\infty;-1],\ [5;+\infty)$; **b)** $x=4{,}5$; **c)** $x\in\left(-\infty;\frac{3}{5}\right),\ \left(\frac{3}{5};+\infty\right)$; **d)** $x=-1\frac{3}{4}$; **e)** $x\in(-\infty;+\infty)$; **f)** sprendinių nėra. **12. a)** $x\in(-\infty;-4],\ [0;+\infty)$; **b)** $x\in(0;2)$; **c)** $x\in\left[0;2\frac{1}{2}\right]$; **d)** $x\in\left[0;\frac{3}{8}\right]$; **e)** $x\in(-\infty;0),\ \left(\frac{4}{5};+\infty\right)$; **f)** $x\in\left[-2\frac{1}{2};0\right]$; **g)** $x\in(-\infty;0),\ \left(\frac{3}{4};+\infty\right)$; **h)** $x\in\left(-\frac{2}{3};0\right)$. **13.** $x\in\left(0;1\frac{1}{2}\right]$. **14. a)** $x=-1$; **b)** $x\in(-\infty;3),\ (3;+\infty)$; **c)** sprendinių nėra; **d)** $x\in(-\infty;2),\ (2;+\infty)$; **e)** $x\in(-4;3)$; **f)** $x\in(-\infty;+\infty)$; **g)** $x\in(-\infty;-3),\ (4;+\infty)$; **h)** $x\in(-\infty;+\infty)$; **i)** $x\in(-8;6)$. **15. a)** $x\in(-\infty;-2],\ \left[-\frac{1}{2};+\infty\right)$; **b)** $x\in\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right],\ [2;+\infty)$; **c)** $x\in(-\infty;1],\ [3;+\infty)$; **d)** $x\in(-\infty;+\infty)$; **e)** sprendinių nėra; **f)** $x\in(-\infty;+\infty)$; **g)** $x\in[-1;2{,}5]$; **h)** $x\in(-\infty;1{,}5),\ (2;+\infty)$; **i)** $x\in\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right],\ [3;+\infty)$; **j)** $x\in(-\infty;4),\ (4;+\infty)$; **k)** $x\in(-\infty;1{,}5),\ (2;+\infty)$; **l)** sprendinių nėra; **m)** $x=1\frac{1}{2}$. **16. a)** Sprendinių nėra; **b)** sprendinių nėra; **c)** $x=\frac{3}{5}$; **d)** $x\in(-\infty;-7),\ \left(1\frac{1}{2};+\infty\right)$; **e)** $x=2\frac{1}{3}$; **f)** $x\in\left[-1;3\frac{1}{3}\right]$; **g)** $x\in\left[1;1\frac{1}{3}\right]$; **h)** $x\in\left(-\infty;1\frac{1}{4}\right),\ \left(1\frac{1}{4};+\infty\right)$; **i)** $x\in\left(-\infty;-\frac{1}{4}\right],\ [7;+\infty)$; **j)** $x\in\left(-\infty;\frac{2}{3}\right),\ \left(\frac{2}{3};+\infty\right)$; **k)** $x\in\left(-\infty;1\frac{2}{3}\right],\ [4;+\infty)$. **17. a)** $x\in[-8;-1]$; **b)** $x\in[3{,}5;4]$; **c)** $x\in\left(-\infty;2\frac{1}{4}\right],\ [5;+\infty)$; **d)** $x\in(-\infty;0),\ (0;+\infty)$; **e)** $x=0$; **f)** $x\in\left[-1;3\frac{1}{3}\right]$; **g)** $x\in(-\infty;-3],\ \left[1\frac{1}{3};+\infty\right)$; **h)** $x\in(-\infty;-3],\ [1;+\infty)$; **i)** $x\in(-\infty;+\infty)$. **18. a)** $x\in[-3;4]$; **b)** $x\in(-\infty;-5),\ (8;+\infty)$; **c)** $x\in(-\infty;-7],\ [2;+\infty)$; **d)** $x\in(-3;5)$, **e)** $x\in\left(-\infty;1\frac{1}{3}\right),\ \left(1\frac{1}{2};+\infty\right)$; **f)** $x\in[-2;7]$; **g)** $x=2\frac{1}{2}$; **h)** $x\in\left(-\infty;-2\frac{2}{3}\right),\ \left(-2\frac{2}{3};+\infty\right)$; **i)** Sprendinių nėra; **j)** $x\in(-\infty;+\infty)$.

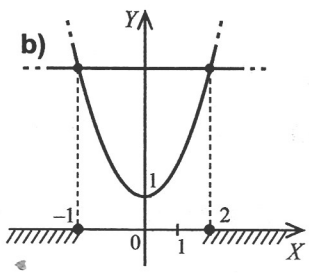
19.

a)



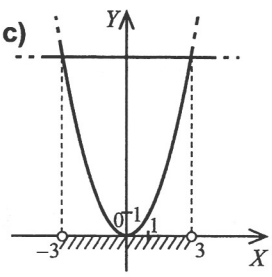
$x\in[0;2]$;

b)



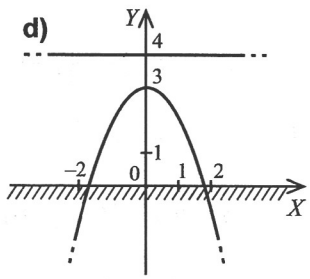
$x\in(-\infty;-2],\ [2;+\infty)$;

c)



$x\in(-3;3)$;

d)



$x\in(-\infty;+\infty)$.

20. 3. **21.** $x\in\left(-\frac{1}{6};\frac{3}{4}\right)$. **22.** $x\in\left[\frac{1}{2};3\right]$. **23.** $x\in\left(-\infty;-\frac{1}{3}\right],\ [1;+\infty)$. **24.** $x\in\left(-\infty;\frac{2}{3}\right],\ [1;+\infty)$.

25. $x\in(-\infty;-3],\ [3;+\infty)$. **26.** $x\in[-2;2]$. **27.** $1\ cm\leqslant x\leqslant 5\ cm$. **32.** $x\in(-\infty;8]\cup[9;+\infty)$.

37. $8\ cm<x\leqslant 10\ cm$. **38.** Didesnis už 4 *cm*. **39.** Ne mažesnis už 5.